5 PREGUNTAS TIPO ICFES *Nivel Avanzado*

Derivada y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La matemática también construye un mundo más sostenible

ODS
Objetivos de Desarrollo Sostenible
17 objetivos para un mejor futuro

1 ODS 6: Agua limpia y saneamiento

6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Una planta de tratamiento de agua analiza el volumen de agua procesada durante una jornada. El volumen acumulado, en miles de litros, después de t horas está modelado por

$$V(t) = 2t^3 - 15t^2 + 48t + 10, \quad 0 \le t \le 6.$$

La tasa instantánea de procesamiento está dada por $V'(t)$.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones interpreta correctamente el valor de $V'(3)$?

A. A las 3 horas se han procesado exactamente $V(3)$ miles de litros.

B. A las 3 horas, el volumen acumulado está disminuyendo a una tasa de 9 mil litros por hora.

C. A las 3 horas, el volumen acumulado está aumentando a una tasa de 9 mil litros por hora.

D. Durante las primeras 3 horas se procesaron exactamente 9 mil litros.

2 ODS 7: Energía asequible y no contaminante

7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

Una institución educativa instala paneles solares. La energía producida diariamente, en kWh, depende de la cantidad x de paneles instalados según

$$E(x) = -0.5x^2 + 40x + 200.$$

El administrador desea determinar cuándo la producción marginal de energía deja de ser positiva.

¿Cuál es la cantidad de paneles para la cual la producción marginal es igual a cero?

A. 20

B. 40

C. 80

D. 100

3 ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Una alcaldía estudia el costo promedio $C(x)$, en millones de pesos, de implementar un sistema de transporte sostenible para x cientos de usuarios diarios:

$$C(x) = \frac{x^2 + 12x + 100}{x}, \quad x > 0.$$

Para determinar el número de usuarios que minimiza el costo promedio, se debe encontrar el punto critico de la función.

¿Cuál procedimiento permite obtener correctamente dicho punto?

A. $C'(x) = 1 - \frac{100}{x^2}$ y resolver $C'(x) = 0$.

B. $C'(x) = 2x + 12$ y resolver $C'(x) = 0$.

C. $C'(x) = \frac{x^2 + 12x + 100}{x^2}$ y resolver $C'(x) = 0$.

D. $C'(x) = x + \frac{100}{x^2}$ y resolver $C'(x) = 0$.

4 ODS 13: Acción por el clima

13 ACCIÓN POR EL CLIMA

Un modelo simplificado estima la concentración de CO_2 atmosférico, en unidades arbitrarias, mediante

$$C(t) = 400 + 12t - 0.8t^2 + 0.02t^3,$$

donde t representa años después de iniciar un programa de reducción de emisiones.

La derivada $C'(t)$ representa la tasa de cambio de la concentración de CO_2.

¿Cuál de las siguientes expresiones permite determinar los momentos en los que la concentración deja de aumentar instantáneamente?

A. $12 - 1.6t + 0.06t^2 = 0$

B. $12t - 0.8t^2 + 0.02t^3 = 0$

C. $400 + 12 - 1.6t + 0.02t^2 = 0$

D. $12 - 0.8t + 0.02t^2 = 0$

5 ODS 12: Producción y consumo responsables

12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

Una empresa busca reducir el material utilizado para fabricar cajas rectangulares sin tapa. Cada caja debe tener un volumen de 32 m^3. Si la base es cuadrada de lado x, la altura queda determinada por

$$h = \frac{32}{x^2}.$$

El área de material utilizada es $A(x) = x^2 + 4xh$. La empresa desea minimizar $A(x)$ para disminuir el consumo de material y contribuir al ODS 12.

¿Cuál de las siguientes ecuaciones debe resolverse para encontrar la dimensión x que minimiza el material utilizado?

A. $2x - \frac{128}{x^2} = 0$ B. $2x + \frac{128}{x^2} = 0$ C. $x^2 - \frac{128}{x} = 0$ D. $2x - \frac{32}{x^2} = 0$

Clave de respuestas

1 C | 2 C | 3 A | 4 A | 5 A

Los ODS nos recuerdan que las matemáticas también pueden transformar realidades.

Un mundo mejor es posible